



Práctica adicional 3

Noveno Nivel

Nombre del estudiante: _____ Sección: _____

Nombre: _____

1) Factorice los siguientes polinomios por el método que sea conveniente

- $9a^5 - 6a^2x + 3ac$
- $2(x - y) - m(y - x)$
- $100x^6 - 260x^3y^2 + 169y^4$
- $-6xy + \frac{9}{4}y^2 + 4x^2$
- $3x + x^2 - 28$
- $15m^6 - 41m^3b^5 + 14b^{10}$
- $(x + 7)^2 - (3x - 16)^2$
- $5x^4 - 80$
- $x^3 - 7x^2 + 12x$
- $-x^2 - 18x - 81 + y^2$

Práctica adicional 3

Noveno Nivel

2) Simplifique las siguientes expresiones algebraicas racionales:

$$\bullet \quad \frac{16a^2 - 25}{12a^4 - 7a^2 - 10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{24s^3t}{36s^3t^2 + 48s^4t} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{2x^2 - 2x - 4}{2x^2 + 3x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{3a - 4}{6a^2 - 23a + 20} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{5x^2 - 19x + 12}{-x^2 - 2x + 15} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{x^3 + x}{x^4 - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{x^3 - 9x}{x^3 - 6x^2 + 9x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\bullet \quad \frac{(x^2 + 8x + 16)(x - 5)}{(x^2 - 5x)(x^2 - 16)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Práctica adicional 3

Noveno Nivel

3) Resuelva las siguientes operaciones con expresiones algebraicas racionales

$$\rightarrow \frac{x+y}{y-x} \cdot \frac{x-y}{x+y}$$

$$\rightarrow \frac{(x-5)^2}{9} \cdot \frac{3x+15}{x^2-25}$$

$$\rightarrow \frac{x^4-1}{x^2} \cdot \frac{x^4}{(x^2-1)^2}$$

$$\rightarrow \frac{x^2+x-2}{x^2-4} \cdot \frac{x^3-2x^2}{x^2-2x+1}$$

$$\rightarrow \frac{2y^2-5y-3}{2y^2+9y+4} \div \frac{y^2-3y}{y^2+6y+8}$$

$$\rightarrow \frac{x^2-10x-24}{x^2+6x} \div \frac{x^2-4}{x^2+12x+36}$$

$$\rightarrow \frac{a-3b}{a^2-6ab+9b^2} \div \frac{a^2+7ab+12b^2}{a+3b}$$